

NB3-TP2 : PIPES ET REDIRECTIONS

(01) AFFICHER DANS UN TERMINAL LE CONTENU DU FICHIER PASSWD SE TROUVANT DANS LE RÉPERTOIRE `/etc/`. QUE REPRÉSENTENT LES LIGNES DU FICHIER ? QUE CONTIENNENT LES 2 PREMIERS ET LES 2 DERNIERS CHAMPS ?

liste tous les comptes utilisateurs du système (comptes réels + comptes techniques).

Chaque ligne représente un utilisateur

(02) AFFICHER DANS UN TERMINAL LE CONTENU DU FICHIER SHADOW SE TROUVANT DANS LE RÉPERTOIRE `/etc/`. QUE REPRÉSENTENT LES LIGNES DU FICHIER ? QUE CONTIENNENT LES 2 PREMIERS CHAMPS ?.

`/etc/passwd`

`/etc/shadow` contient les infos sensibles sur les mots de passe des comptes utilisateurs.

(03) TAPER ENSUITE LA COMMANDE GREP ETUDIANT `/etc/passwd` ET L'EXPLIQUER EN DÉTAIL.

etudiant → le nom du compte (login que tu tapes à la connexion).

x → indique que le mot de passe chiffré est stocké ailleurs (`/etc/shadow`).

1000 → l'UID (User IDentifier). Ici c'est le premier utilisateur créé sur la machine (habituel que ce soit 1000).

1000 → le GID (Group IDentifier). L'utilisateur appartient par défaut à un groupe du même numéro.

etudiant,, → le champ commentaire (aussi appelé GECOS). Souvent il contient le nom complet de l'utilisateur, mais là il est vide sauf pour le mot etudiant.

`/home/etudiant` → le répertoire personnel (home directory). C'est là que se trouvent tes fichiers.

`/bin/bash` → le shell par défaut lancé quand tu ouvres une session (ici Bash).

(04) EFFECTUER UNE RECHERCHE AVEC LA COMMANDE GREP DANS LES FICHIERS PASSWD PUIS SHADOW AVEC VOTRE LOGIN.

```
leo:x:1001:1001:canovaprevot,,,:/home/leo:/bin/bash
```

(05) COMMENT SONT STOCKÉS LES MOTS DE PASSE DE SESSION DANS LE FICHIER SHADOW.

En hachage

(06) LIRE LE DOCUMENT : F1-FICHE1 : HACHAGE DES DONNÉES.

(07) DONNER LA LIGNE DE COMMANDE PERMETTANT DE RECHERCHER DANS LE FICHIER LOGIN.DEFS LA LIGNE COMMENÇANT PAR LE TERME ENCRYPT_METHOD. CONCLURE SUR LA FONCTION DE HACHAGE.

```
leo@pc-e002-07:~$ grep '^ENCRYPT_METHOD' /etc/login.defs
ENCRYPT_METHOD SHA512
```

Mot de passe haché avec SHA-512

(08) DONNER LA LIGNE DE COMMANDE PERMETTANT DE RECHERCHER DANS LE FICHIER /ETC/PAM.D/COMMON-PASSWORD LA LIGNE CONTENANT LE TERME PAM_UNIX.SO. CONCLURE SUR LA NOUVELLE FONCTION DE HACHAGE IMPOSÉE

```
grep 'pam_unix.so' /etc/pam.d/common-password
```

Le système est configuré pour stocker les nouveaux mots de passe avec yescrypt.

(09) CONCLURE SUR LES RÉSULTATS OBTENUS AUX QUESTIONS 05, 07 ET 08.

Les mots de passes ne sont pas stockés en claire, ils sont hachés

(10) APRÈS AVOIR ÉTUDIÉ LE MANUEL DE LA COMMANDE MKPASSWD (INSTALLER LE PAQUET WHOIS SI BESOIN) DONNER LA LIGNE DE COMMANDE PERMETTANT DE GÉNÉRER LE HACHÉ DE VOTRE MOT DE PASSE (OU CELUI DE ETUDIANT) EN FONCTION DU MOT DE PASSE RÉEL ET DU SEL UTILISÉ. TESTER CETTE COMMANDE. CONCLURE

Pour reproduire **exactement** un haché existant dans `/etc/shadow`, le sel doit respecter les contraintes de longueur (8 à 16 caractères pour SHA-512).

(11) EN UTILISANT LES COMMANDES CAT ET GREP ET LA SYNTAXE D'UN PIPE, RÉALISER UNE LIGNE DE COMMANDE AYANT LE MÊME EFFET QUE LA QUESTION 07.

```
cat /etc/login.defs | grep '^ENCRYPT_METHOD'
```

(12) EXPLIQUER EN DÉTAIL CETTE COMMANDE : SUDO CAT /ETC/SHADOW | SORT -N | CUT -D : -F 1-2. POUR BIEN COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMANDE, ESSAYER TOUT D'ABORD DE VISUALISER LE FICHIER SHADOW, DE COMPRENDRE ENSUITE LES COMMANDES SORT ET CUT EN CONSULTANT L'AIDE, PUIS D'AJOUTER LE PREMIER PIPE ET ENFIN LE SECOND

```
sudo cat /etc/shadow
```

Sortie : toutes les lignes du fichier, chaque ligne représentant un utilisateur avec ses informations de mot de passe haché et autres champs.

```
| sort -n
```

trie les lignes **numériquement** en fonction du premier nombre trouvé sur chaque ligne.

```
| cut -d : -f 1-2
```

cut → permet d'extraire des **champs** d'une ligne.

-d : → le délimiteur de champ est : (comme dans `/etc/shadow`).

-f 1-2 → on garde seulement les **2 premiers champs** : **nom_utilisateur** : **mot de passe chiffré**

(13) TAPER LA SÉRIE DE COMMANDES SUIVANTE, OBSERVER ET EXPLIQUER LES RÉSULTATS OBTENUS :

```
cd ~/Documents/Info
tree
tree > redirection.txt
cat redirection.txt
tree /etc > redirection.txt
cat redirection.txt
tree >> redirection.txt
cat redirection.txt
```

cd ~/Documents/Info > Change le répertoire courant vers ~/Documents/Info

`tree` > Affiche l'arborescence des fichiers et dossiers du répertoire courant (`~/Documents/Info`) sous forme d'un schéma en arbre.

`tree > redirection.txt` > Ici, tout ce que `tree` aurait affiché dans le terminal est écrit dans `redirection.txt`. Si le fichier existe déjà, il sera écrasé.

`cat redirection.txt` > Ouvre le fichier `redirection.txt`

`tree >> redirection.txt` > Affiche l'arborescence des fichiers et dossiers du répertoire courant (`redirection.txt`) sous forme d'un schéma en arbre.

`cat redirection.txt` > Ouvre le fichier `redirection.txt`

(14) TAPER LA SÉRIE DE COMMANDES SUIVANTE, OBSERVER ET EXPLIQUER LES RÉSULTATS OBTENUS :

```
echo tree > redirection.txt
cat redirection.txt
bash < redirection.txt
echo tree > redirection.txt
```

→ crée un fichier avec **une commande à l'intérieur**.

`cat redirection.txt` → lit simplement ce fichier, on voit le mot `tree`.

`bash < redirection.txt` → exécute la commande contenue dans le fichier, ici `tree`.

(15) EN UTILISANT LES COMMANDES `adduser` ET `passwd`, CRÉER UN UTILISATEUR NOMMÉ TOTO AYANT COMME MOT DE PASSE **123456789**. VÉRIFIER LA PRÉSENCE DES LIGNES ASSOCIÉES À L'UTILISATEUR TOTO DANS LES 2 FICHIERS SYSTÈMES : `passwd` ET `shadow`.

```
leo@pc-e002-07:~$ grep toto /etc/passwd
toto:x:1002:1002:toto,,,:/home/toto:/bin/bash
```

```
leo@pc-e002-07:~$ sudo grep toto /etc/shadow
toto:$y$j9T$/q3jGI0TfdCmdVObtzcw50$KkiB68mtOVMdzj1RsWpfUFRoVQe2DLZhsw
He3Y0Kqs4:20353:0:99999:7:::
```

(16) EN UTILISANT LES PIPES ET LES REDIRECTIONS, DONNER UNE LIGNE DE COMMANDE PERMETTANT DE CRÉER UN FICHIER `hash.txt` CONTENANT LE NOM UTILISATEUR ET LE HACHÉ DU MOT DE PASSE DE TOTO

```
sudo grep '^toto:' /etc/shadow | cut -d : -f 1-2 > hash.txt
```

(17) INSTALLER JOHN SUR VOTRE MACHINE AVEC APT. RÉCUPÉRER LE DICTIONNAIRE DE MOTS DE PASSE PASSWORD.TXT SUR LE SITE [HTTPS://GITHUB.COM/KKRYPT0NN/WORDLISTS/](https://github.com/kkrypt0nn/wordlists/).

(18) EXPLIQUER LES COMMANDES SUIVANTES. TESTER LES ET CONCLURE.

```
john hash.txt --format=crypt --wordlist=password.txt
```

`john` → lance John the Ripper, l'outil de "cracking" de mots de passe.

`hash.txt` → fichier contenant le nom d'utilisateur et le mot de passe haché (`toto:$6$...`).

`--format=crypt` → indique à John **le type de hachage** (ici, `crypt` correspond aux hachages classiques Unix, SHA-512 dans ton cas).

`--wordlist=password.txt` → dictionnaire de mots de passe à tester. John va essayer chaque mot du fichier jusqu'à trouver celui qui correspond au haché.

```
john --show hash.txt
```

Ça me montre mon mot de passe

(19) SUPPRIMER LE COMPTE TOTO AVEC LA COMMANDE `USERDEL -R TOTO`